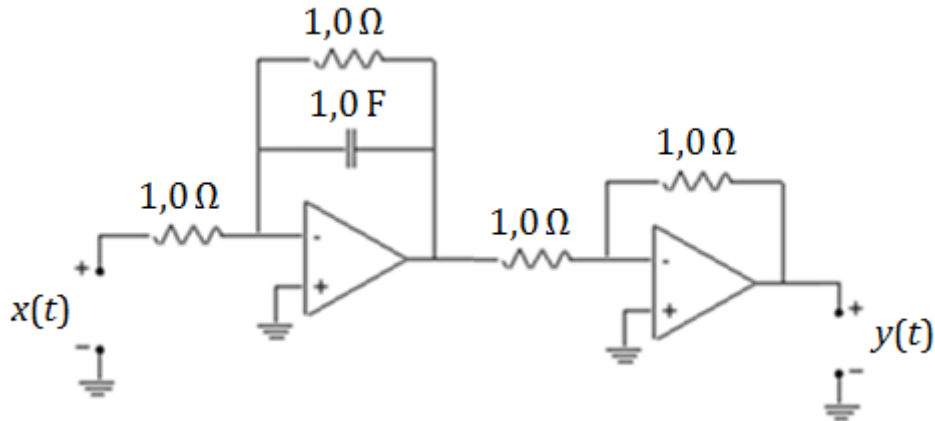


Texto e figura para as questões QO1, QO2 e QO3

Considere o filtro analógico ativo, com amplificador operacional ideal, ilustrado a seguir:



O circuito é alimentado por uma tensão de entrada dada, em volts, por $x(t)$, medindo-se uma tensão de saída $y(t)$, também em volts. A respeito deste sistema linear e invariante no tempo (LTI), responda às questões QO1, QO2 e QO3 a seguir.

Questão Objetiva nº 1 – QO1

A expressão para a resposta ao impulso $h(t)$ deste filtro é:

- A) $h(t) = u(t)\text{sen}(t)$ B) $h(t) = u(t)e^{-t}\text{sen}(t)$ C) $h(t) = u(t)e^{-t}$
D) $h(t) = u(t)$ E) $h(t) = \delta(t)$

Questão Objetiva nº 2 – QO2

A expressão para a resposta deste filtro – em regime permanente – a uma entrada $x(t) = e^{-0,5t}$ é:

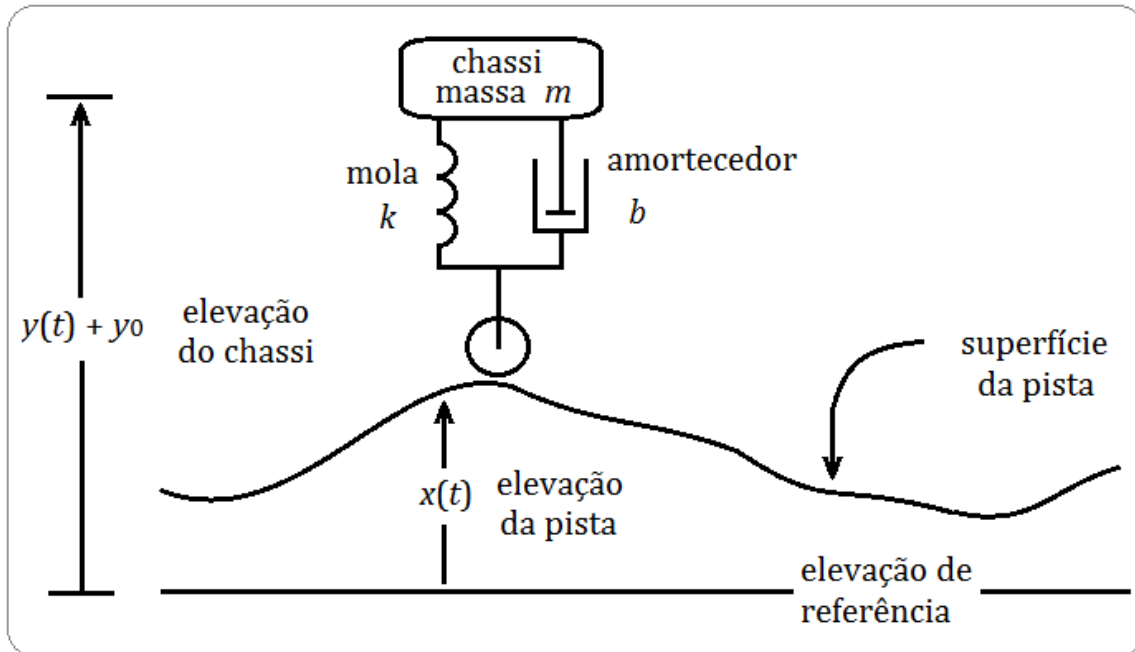
- A) $y_p(t) = 2e^{-0,5t}$ B) $y_p(t) = 2 \cos(0,5t)$ C) $y_p(t) = 0,5e^{-0,5t} \cos(0,5t)$
D) $y_p(t) = 0,5 \text{sen}(2t)$ E) $y_p(t) = 0,5e^{-0,5t} \text{sen}(0,5t)$

Questão Objetiva nº 3 – QO3

Considere que se aplique uma tensão $x(t)$ senoidal pura com período, em segundos, igual a 2π . Nesta situação, o módulo do ganho correspondente à entrada aplicada é igual a:

- A) 1 B) $1/2$ C) $\pi/2$
D) $1/\sqrt{2}$ E) ∞

A figura a seguir ilustra um sistema de suspensão para automóveis:



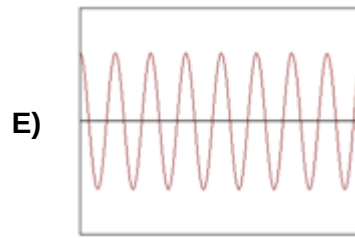
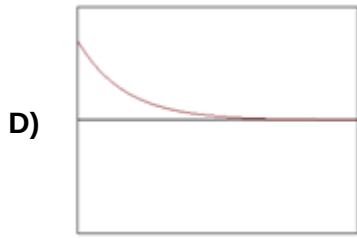
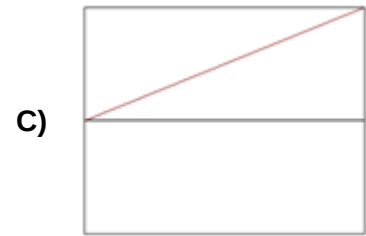
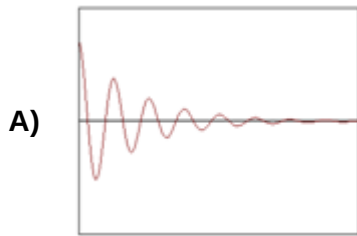
O sistema de suspensão – modelado como a associação de uma mola (constante k) com um amortecedor (constante b) – suporta o chassi do veículo, de massa m . Assim, o sistema de suspensão deve responder a uma elevação da pista $x(t)$ em função do tempo com uma elevação $y(t)$ do chassi do veículo em função do tempo, em que y_0 corresponde à elevação do chassi quando em repouso. A equação diferencial que relaciona $y(t)$ a $x(t)$ (ambos dados em metros) é:

$$m \frac{d^2}{dt^2} y(t) + b \frac{d}{dt} y(t) + k y(t) = b \frac{d}{dt} x(t) + k x(t)$$

Considerando que no projeto da suspensão sejam utilizados amortecedor e mola com coeficientes de amortecimento e de elasticidade, respectivamente, $b = 100 \text{ N.s/m}$ e $k = 100 \text{ N/m}$, e que se utilize um chassi de massa $m = 10 \text{ kg}$ para realização dos testes, responda às questões QO4, QD1 e QO5 a seguir.

Questão Objetiva nº 4 – QO4

Suponha que se realize o seguinte teste: solta-se o chassi, inicialmente parado, de uma elevação inicial de 10 cm acima da elevação y_0 de equilíbrio. Isto é, inicialmente a suspensão encontra-se tensionada (esticada) e verticalmente imóvel, de forma que $y(0) = 0,1 \text{ m}$ e $\frac{d}{dt} y(0) = 0 \text{ m/s}$. Perceba que o sinal $y(t)$ medido nesta situação corresponde à resposta natural $y_N(t)$ do sistema com as duas condições iniciais dadas (isto é, $y_N(0) = 0,1$ e $y'_N(0) = 0$). Nesta situação, o único gráfico que pode corretamente corresponder à resposta natural $y_N(t)$ medida é:



Questão Discursiva nº 1 – QD1

Suponha, agora, que teste o comportamento do veículo ao deparar-se com uma rampa de forma que a elevação sob a roda do veículo seja incrementada em 50 cm a cada segundo. Ou seja, submete-se o veículo a um elevação $x(t)$ dada por:

$$x(t) = 0,5tu(t) = \begin{cases} 0,5t & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

Determine a expressão para a resposta forçada $y_F(t)$ correspondente a esta situação.

Questão Objetiva nº 5 – QO5

Finalmente, a respeito deste sistema de suspensão assim descrito, avalie as afirmações a seguir:

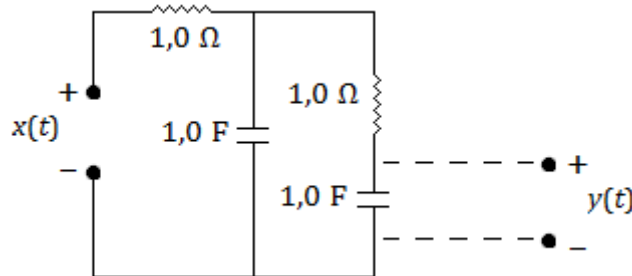
- I. Com os parâmetros de teste anteriormente utilizados ($m = 10$ kg, $b = 100$ N.s/m e $k = 100$ N/m), tem-se um sistema estável.
- II. Caso seja realizado um teste escolhendo-se uma mola, um amortecedor e um chassi de forma que $\left(\frac{b}{2m}\right)^2 < \frac{k}{m}$, então a resposta ao impulso $h(t)$ correspondente deverá apresentar oscilação em torno da elevação de equilíbrio.
- III. Oscilações $x(t)$ na elevação da pista com frequências muito altas serão atenuadas pelo sistema de suspensão.

É correto somente o que se afirma em:

- A) I. B) II. C) III. D) I e III. E) I, II e III.

Texto e figura para as questões QD2 e QD3

A seguir mostra-se um filtro passivo seletor de frequências, com tensão de entrada $x(t)$ e tensão de saída $y(t)$, conforme indicado na figura:



A respeito deste filtro, responda às questões QD2 e QD3 a seguir.

Questão Discursiva nº 2 – QD2

Obtenha as representações deste sistema por diagramas de blocos nas formas:

- a) (0,75 ponto) Transposta;
- b) (0,75 ponto) Direta II.

Questão Discursiva nº 3 – QD3

Utilize a representação na forma transposta deste sistema para obter as matrizes A, B, C e D de sua representação no espaço de estados, isto é, de forma que valham as equações de estado:

$$\begin{cases} \dot{\vec{q}} = A\vec{q} + B\vec{x} \\ \vec{y} = C\vec{q} + D\vec{x} \end{cases}$$

Note que, por possuir somente uma entrada e uma saída, tem-se $\vec{x} = x$ e $\vec{y} = y$, de modo que o sistema de equações reduz-se a:

$$\begin{cases} \dot{\vec{q}} = A\vec{q} + Bx \\ y = C\vec{q} + Dx \end{cases}$$

em que $x = x(t)$, $y = y(t)$ e $\vec{q} = \vec{q}(t) = \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix}$.